

« Que doit-on choisir entre faire ce que l'on sait faire et faire ce que l'on peut faire ? »

EXERCICE 1 (DES PETITS POINTS POUR NE PAS RENTRER AVEC ZERO) (3,5points)

- 1- On pose $f(x) = x^8 - 1$. Montrer que $f(x) = (x - 1)(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x)$ (0,75pt)
- 2- On veut calculer $A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128}$
 - a) Exprimer $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7$ en fonction de $f(x)$ et $(x - 1)$ (0,5pt)
 - b) Calculer A en utilisant la question 2-a) et en remplaçant x par $\frac{1}{2}$ (0,75pt)
- 3- **APPLICATION** : un jardinier a vendu à son premier client la moitié de ses pommes plus une demi-pomme, au 2^{ème} client il vend la moitié de ce qui lui reste plus une demi-pomme ; au 3^{ème} client il revend de la même manière jusqu'au 7^{ème} client. Après il ne lui reste qu'une seule pomme. Combien de pommes avait le jardinier ?

EXERCICE 2 (POLYNOMES ET FRACTIONS RATIONNELLES) (3,5points)

Soit P le polynôme défini par $p(x) = ax^3 + x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{4}$, où a est un nombre réel.

- 1- Déterminer a pour que $p(x)$ soit factorisable par $x - \frac{1}{2}$ (1pt)
- 2- On suppose que $a = -2$; Déterminer le polynôme Q du second degré tel que $p(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right) Q(x)$ (0,5pt)
- 3- Montrer que $p(x) = (-2x + 1)(x^2 + \frac{3}{4})$ (0,5pt)
- 4- Etudier suivant les valeurs de x le signe du polynôme $p(x)$ (1,5pts)

EXERCICE 3 (ANGLES ORIENTES ET TRIGONOMETRIE) (6,5points)

I- 1- Soit α la mesure principale d'un angle orienté.

- a) recopier et compléter l'expression suivante $\sin(\pi - \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$ (0,5pt)
- b) Montrer que $\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6}$ (0,5pt)
- c) Placer sur le cercle trigonométrique les angles $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ (prendre pour rayon 2 cm) (0,25x2+0,5=1pt)

2- Démontrer que $\cos \frac{\pi}{10} + \cos \frac{9\pi}{10} + \cos \frac{6\pi}{10} + \cos \frac{4\pi}{10} = 0$ (1pt)

3- Soit x la mesure principale d'un angle orienté ; démontrer que pour tout $x \neq \frac{-\pi}{10}$ et $x \neq \frac{\pi}{10}$
 $\tan^2(x) - \sin^2(x) = \tan^2(x) \sin^2(x)$ (1pt)

II- Soit ABC un triangle équilatéral tel que $\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$.

1) Déterminer la mesure principale des angles : $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA})$ et $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ (0,75x2=1,5pts)

2) Calculer $\cos x$, sachant que $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $x \in \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right[$

EXERCICE 4 (VECTEURS DU PLAN) (6,5points)

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ Une base orthonormée du plan vectoriel V. On pose $\vec{u} = \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} - \frac{\sqrt{12}}{2}\vec{j}$

- 1- Démontrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de V (1pt)
- 2- Déterminer les coordonnées de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$ (1pt)
- 3- On donne $\vec{a} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Déterminer les coordonnées de $\vec{a}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$ (1pt)
- 4- Calculer $\|\vec{u}\|$; $\|2\vec{v}\|$ et $\|\vec{u} + 2\vec{v}\|$ (0,5x3pts)
- 5- Comparer $\|\vec{u}\| + \|2\vec{v}\|$ et $\|\vec{u} + 2\vec{v}\|$. Quelle propriété ressortez-vous de cette comparaison (1x2pts)

